# Suites de matrices et chaînes de Markov

Cours et exemples

# Objectifs

Étudier une suite de matrices colonnes définie par $U_{n+1} = AU_n + B$ ; modéliser une évolution aléatoire à deux ou trois états par un graphe probabiliste et une matrice de transition ; calculer la distribution après $n$ étapes ; déterminer une distribution invariante ; étudier la convergence dans le cas de deux états.

# Activité d'introduction

Dans un modèle simplifié (données fictives), le temps d'une journée est soit beau ($S$), soit pluvieux ($P$), et ne dépend que du temps de la veille : après un beau jour, il fait beau avec la probabilité 0,8 ; après un jour de pluie, il fait beau avec la probabilité 0,4. Le jour 0 est beau. On note $s_n$ et $p_n$ les probabilités que le jour $n$ soit beau ou pluvieux.

# Activité d'introduction (2)

1. Représenter la situation par un schéma : deux sommets $S$ et $P$, une flèche pour chaque passage possible, portant sa probabilité.
2. À l'aide d'un arbre, calculer $s_1$, $p_1$, puis $s_2$, $p_2$.
3. Justifier que $s_{n+1} = 0{,}8s_n + 0{,}4p_n$ et $p_{n+1} = 0{,}2s_n + 0{,}6p_n$.

# Activité d'introduction (3)

4. On pose $\pi_n = \begin{pmatrix} s_n & p_n \end{pmatrix}$ et $T = \begin{pmatrix} 0{,}8 & 0{,}2 \\ 0{,}4 & 0{,}6 \end{pmatrix}$. Vérifier que $\pi_{n+1} = \pi_n T$. Calculer $\pi_{10}$ à la calculatrice. Recommencer en partant d'un jour 0 pluvieux. Que constate-t-on ?
5. Déterminer la répartition $\pi = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$, avec $a + b = 1$, qui vérifie $\pi T = \pi$. La comparer aux observations de la question 4.

# Activité d'introduction (4)

*Observer n'est pas démontrer : les propriétés conjecturées ici sont établies dans le cours.*

# Suites de matrices

Soit $A$ une matrice carrée d'ordre $p$, $B$ une matrice colonne et $(U_n)$ une suite de matrices colonnes telle que $U_{n+1} = AU_n + B$ pour tout $n$. Si $I_p - A$ est inversible, la matrice $C = (I_p - A)^{-1}B$ vérifie $C = AC + B$, et pour tout entier naturel $n$ :

$$U_n = A^n (U_0 - C) + C.$$

# Suites de matrices

$(I_p - A)C = B$ s'écrit $C = AC + B$. En soustrayant : $U_{n+1} - C = A(U_n - C)$. La suite $V_n = U_n - C$ vérifie $V_{n+1} = AV_n$, donc $V_n = A^n V_0$ (récurrence), et $U_n = A^n(U_0 - C) + C$.

# Suites de matrices

Si tous les coefficients de $A^n$ tendent vers 0, alors $U_n$ converge vers $C$ (coefficient par coefficient). Ce comportement s'observe à la calculatrice ; on l'admet lorsque l'énoncé le précise.

# Chaînes de Markov

On observe un système à des instants $0, 1, 2, \ldots$ ; à chaque instant, il se trouve dans un des états $1, \ldots, k$ ($k = 2$ ou 3). On note $X_n$ l'état à l'instant $n$. On dit que $(X_n)$ est une *chaîne de Markov* (homogène) si, sachant l'état présent $X_n$, la loi de $X_{n+1}$ ne dépend pas des états antérieurs $X_0, \ldots, X_{n-1}$ (propriété de Markov), et si la probabilité de passer de l'état $i$ à l'état $j$ ne dépend pas de $n$ (homogénéité). On note alors, pour tous $i$, $j$ et $n$ tels que $P(X_n = i) \neq 0$,

$$P_{(X_n=i)}(X_{n+1} = j) = t_{ij}.$$

Les nombres $t_{ij}$ sont les *probabilités de transition*.

# Chaînes de Markov

La chaîne est représentée par un *graphe probabiliste* : un graphe orienté pondéré dont les sommets sont les états, avec un arc de $i$ vers $j$, de poids $t_{ij}$, lorsque $t_{ij} > 0$. La *matrice de transition* est la matrice carrée $T = (t_{ij})$. Ses coefficients sont positifs et la somme de chaque ligne vaut 1.

La *distribution* à l'instant $n$ est la matrice ligne $\pi_n = \begin{pmatrix} P(X_n = 1) & \cdots & P(X_n = k) \end{pmatrix}$ ; $\pi_0$ est la distribution initiale.

Pour tout entier naturel $n$ : $\pi_{n+1} = \pi_n T$ et $\pi_n = \pi_0 T^n$.

Par la formule des probabilités totales, avec la partition $(X_n = 1), \ldots, (X_n = k)$ (on omet les événements de probabilité nulle, qui contribuent 0) :

$$P(X_{n+1} = j) = \sum_{i=1}^{k} P(X_n = i)\, t_{ij},$$

qui est le coefficient $j$ de $\pi_n T$. La seconde formule s'obtient par récurrence.

Si $P(X_0 = i) = 1$, alors pour tout état $j$, $P(X_n = j)$ est le coefficient de ligne $i$ et de colonne $j$ de $T^n$. Autrement dit, la probabilité de passer de l'état $i$ à l'état $j$ en $n$ transitions est $\left(T^n\right)_{ij}$.

La distribution initiale est la ligne $\pi_0$ qui a un 1 en position $i$ et des 0 ailleurs. Alors $\pi_n = \pi_0 T^n$ est la ligne $i$ de $T^n$.

Une distribution $\pi$ (ligne de coefficients positifs de somme 1) est *invariante* si $\pi T = \pi$. Si $\pi_0 = \pi$, alors $\pi_n = \pi$ pour tout $n$.

Soit $T = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ b & 1-b \end{pmatrix}$ avec $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$ et $0 < a + b < 2$. La chaîne admet une unique distribution invariante $\pi = \begin{pmatrix} \frac{b}{a+b} & \frac{a}{a+b} \end{pmatrix}$, et quelle que soit la distribution initiale, $\pi_n$ converge vers $\pi$.

Écrivons $\pi_n = \begin{pmatrix} x_n & 1-x_n \end{pmatrix}$. Alors $x_{n+1} = (1-a)x_n + b(1-x_n) = (1-a-b)x_n + b$. Cette suite arithmético-géométrique a pour point fixe $\ell = \dfrac{b}{a+b}$, et $x_n - \ell = (1-a-b)^n(x_0 - \ell)$. Comme $-1 < 1-a-b < 1$, $(1-a-b)^n \to 0$ et $x_n \to \ell$. Une distribution invariante vérifie $x = (1-a-b)x + b$, donc $x = \ell$ : elle est unique.

On résout le système formé par $\pi T = \pi$ et la condition $a + b + c = 1$ ; l'une des trois équations de $\pi T = \pi$ est conséquence des deux autres. La convergence éventuelle de $\pi_n$ s'observe à la calculatrice.

La distribution est une ligne et l'on multiplie à droite par $T$ : $\pi_{n+1} = \pi_n T$, et non $T\pi_n$. Ce sont les lignes de $T$, et non ses colonnes, qui ont pour somme 1.